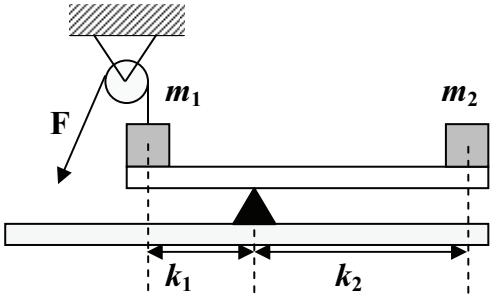
MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Az ábrán látható elrendezésben két testet helyezünk egy kétkarú mérleg két karjára, és az egyikhez csigán átvetett fonalat erősítünk.

A mérleg karja súlytalannak tekinthető!

Adatok: $m_1 = 10\,\text{kg}$, $m_2 = 2\,\text{kg}$, $k_1 = 1\,\text{m}$, $k_2 = 2{,}5\,\text{m}$, $g = 10\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$



a) Mekkora F erővel kell húznunk a fonalat, hogy a rendszer egyensúlyban legyen?
b) Hová kell tennünk az m_2 testet, hogy $F = 75\,\text{N}$ erő legyen szükséges az egyensúly fenntartásához?